

Neptun kód: **DRWZQC**

Név: **Mayer Hedda Adrienn**

Beadás verziószáma: 1.

Feladat

Különböző életkorú dolgozók száma

Egy vállalat tárolja dolgozói életkorát és fizetését.

Írj programot, amely megadja, hányféle életkorú ember van a vállalatnál!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában az emberek száma ($1 \leq N \leq 100$), alatta soronként egy-egy ember kora ($1 \leq K \leq 100$) és a fizetése van ($0 \leq F \leq 2\,000\,000$).

Kimenet

A *standard kimenet* egyetlen sorába egyetlen egész számot kell írni, a különböző életkorú dolgozók számát!

Példa

Bemenet	Kimenet
6	4
42 150000	
33 100000	
25 600000	
66 80000	
25 200000	
42 800000	

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB

Specifikáció

Be: $n \in \mathbb{N}$, $d \in \text{Dolgozok}[1..n]$, $\text{Dolgozok} = (\text{kor} : \mathbb{N} \times \text{fizetes} : \mathbb{N})$

Ki: $db \in \mathbb{N}$

Fv: $\text{elso} : \mathbb{N} \times \text{Dolgozok}[] \rightarrow \mathbb{L}$,

$\text{elso}(i, l) = \text{MIND}(j = 1..i-1, l[i].\text{kor} \neq l[j].\text{kor})$

Ef: -

Uf: $(db,) = \text{KIVÁLOGAT}(i=1..n, \text{elso}(i, d), d[i].\text{kor})$

Sablon

Kiválogatás sablon

i	T(i)	f(i)
e	→ HAMIS	
e+1	→ IGAZ →	1 f(e+1)
e+2	→ IGAZ →	2 f(e+2)
u	→ HAMIS	

Feladat

Adott az egész számok egy $[e..u]$ intervalluma, egy ezen értelmezett $T:[e..u] \rightarrow \text{Logikai feltétel}$ és egy $f:[e..u] \rightarrow H$ függvény. Határozzuk meg az f függvény az $[e..u]$ intervallum azon értékeinél felvett értékeit, amelyekre a T feltétel teljesül!

Specifikáció

Be: $e \in \mathbb{Z}, u \in \mathbb{Z}$

Ki: $db \in \mathbb{N}, y \in H[1..db]$

Ef: -

Uf: $db = \text{DARAB}(i=e..u, T(i))$ és

$\forall i \in [1..db]:$
 $\exists j \in [e..u]: T(j)$ és $y[i] = f(j)$

és $y \subseteq (f(e), f(e+1), \dots, f(u))$

Rövidítve:

Uf: $(db, y) = \text{KIVÁLOGAT}(i=e..u, T(i), f(i))$

Algoritmus

db:=0	Változó									
i=e..u	i:Egész									
<table><tr><td>T</td><td>T(i)</td><td>F</td></tr><tr><td colspan="2">db:=db+1</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">y[db]:=f(i)</td><td></td></tr></table>	T	T(i)	F	db:=db+1		-	y[db]:=f(i)			
T	T(i)	F								
db:=db+1		-								
y[db]:=f(i)										



ELTE IK

f és T között azáltal lesz kapcsolat, hogy a bemenet ugyanazon elemére hivatkoznak

100

Mind eldöntés (vagy optimista eldöntés) sablon

Feladat

Adott az egész számok egy $[e..u]$ intervalluma és egy $T:[e..u] \rightarrow \text{Logikai feltétel}$. Határozzuk meg, hogy az $[e..u]$ intervallumnak mindegyik eleme olyan-e, amely kielégíti a T feltételt!

Specifikáció

Be: $e \in \mathbb{Z}, u \in \mathbb{Z}$

Ki: $\text{mind} \in \mathbb{L}$

Ef: -

Uf: $\text{mind} = \forall i \in [e..u]: (T(i))$

Rövidítve:

Uf: $\text{mind} = \text{MIND}(i=e..u, T(i))$

Algoritmus

i := e	Változó
i ≤ u és T(i)	i: Egész
i := i + 1	
mind := i > u	

Visszavezetés

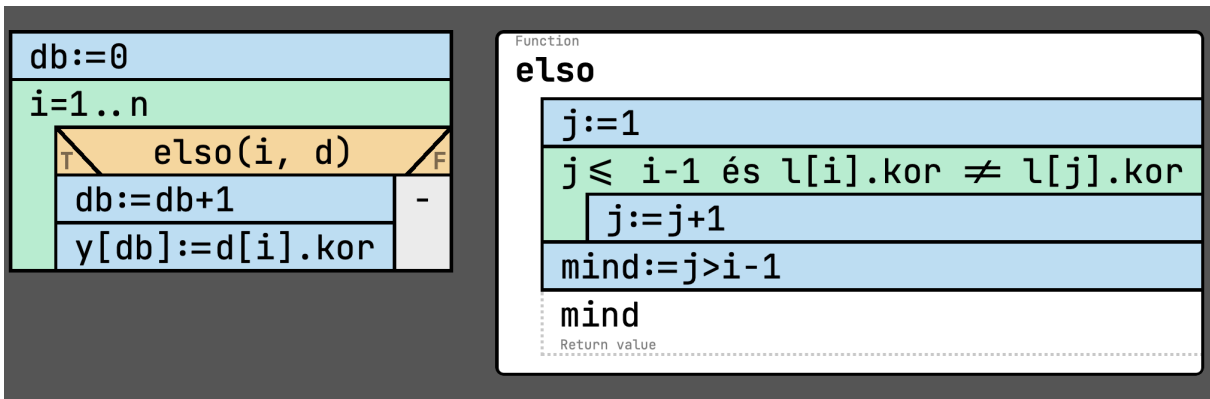
KIVÁLOGATÁS

e..u	1..n
T(i)	elso(i, d)
f(i)	d[i].kor

MIND ELDÖNTÉS

e..u	1..i-1
T(i)	l[i].kor != l[j].kor

Algoritmus



Kód (C#)

```
using System;
```

```
namespace KulonbozoEletkoruDolgozokSzama
{
```

```
    /*
    * Mayer Hedda Adrienn - DRWZQC
    * drwzqc@inf.elte.hu
    *
    * Feladat:
    * Egy vállalat tárolja dolgozói életkorát és fizetését.
    * Írj programot, amely megadja, hányféle életkorú ember van a vállalatnál!
    * Bemenet:
    * A standard bemenet első sorában az emberek száma (1≤N≤100), alatta so-
    * ronként egy-egy ember kora (1≤K≤100) és a fizetése van (0≤F≤2 000 000).
    * Kimenet:
```

Különböző életkorú dolgozók száma

A standard kimenet egyetlen sorába egyetlen egész számot kell írni, a különböző életkorú dolgozók számát!

```
*  
*  
*/  
class Program  
{  
    struct Dolgozok  
    {  
        public int kor;  
        public int fizetes;  
    }  
  
    static Boolean elso(int i, Dolgozok[] l)  
    {  
        int j = 0;  
  
        while (j <= i-1 && l[j].kor != l[j+1].kor)  
        {  
            j++;  
        }  
  
        return j > i - 1;  
    }  
  
    static void Main(string[] args)  
    {  
        // BEKÉRÉS:  
        // Console.WriteLine("Adja meg a dolgozók számát: ");  
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
        Dolgozok[] l = new Dolgozok[n];  
        for (int i = 0; i < n; i++)  
        {  
            // Console.WriteLine($"Adja meg az {i+1}. dolgozó korát és fizetését szóközzel  
            // elválasztva: ");  
            String s = Console.ReadLine();  
            l[i].kor = int.Parse(s.Split(' ')[0]);  
            l[i].fizetes = int.Parse(s.Split(' ')[1]);  
        }  
  
        // FELDOLGOZÁS:  
        int db = 0;  
  
        for (int i = 0; i < n; i++)  
        {  
            if (elso(i, l))  
            {  
                db++;  
            }  
        }  
  
        // KIÍRÁS:  
        Console.WriteLine(db);  
    }  
}
```

Különböző életkorú dolgozók száma

```
// Console.WriteLine($"{db} db különböző életkorú dolgozó szerepel a megadott  
listában.");  
}  
}
```

Bíró pontszám és képernyőkép

User: Mayer Hedda Adrienn, Topic: Programozás 2. beadandó, Deadline: 2025-12-07 23:59:59

[CHANGE TOPIC](#)
[SUBMIT](#)
[RESULT](#)
[DOWNLOAD](#)
[BACKUP](#)
[SUBMITTED](#)
[MAIN PAGE](#)
[EXIT/LOGIN](#)

Result of the last submission
Total points: 100/

Test#	Point	Verdict...	CPU time
1.1	3/3	Helyes	0.030 sec
2.1	3/3	Helyes	0.031 sec
3.1	3/3	Helyes	0.031 sec
4.1	3/3	Helyes	0.033 sec
5.1	3/3	Helyes	0.032 sec
6.1	3/3	Helyes	0.031 sec
7.1	3/3	Helyes	0.030 sec
8.1	3/3	Helyes	0.030 sec
9.1	4/4	Helyes	0.031 sec
10.1	4/4	Helyes	0.034 sec
11.1	4/4	Helyes	0.031 sec
12.1	4/4	Helyes	0.032 sec
13.1	4/4	Helyes	0.033 sec
14.1	4/4	Helyes	0.032 sec
15.1	4/4	Helyes	0.031 sec
16.1	4/4	Helyes	0.031 sec
17.1	4/4	Helyes	0.033 sec
18.1	4/4	Helyes	0.031 sec
19.1	4/4	Helyes	0.031 sec
20.1	4/4	Helyes	0.032 sec
21.1	4/4	Helyes	0.032 sec
22.1	4/4	Helyes	0.031 sec
23.1	4/4	Helyes	0.031 sec
24.1	4/4	Helyes	0.028 sec
25.1	4/4	Helyes	0.031 sec
26.1	4/4	Helyes	0.031 sec

Saját tesztfájlok

be1.txt

5

23 150000

Különböző életkorú dolgozók száma

42 100000

22 600000

19 80000

25 200000

ki1.txt

5

be2.txt

4

66 150000

44 100000

44 600000

24 370000

ki2.txt

3

be3.txt

3

37 150000

37 100000

37 600000

ki3.txt

1